

Progress Report 3

Lo-Fi Prototype & Wizard of Oz

JobIQ: Intelligent Job Discovery Agent

Kelompok: 7A

1. Alexander Christhian (2306267025)
2. Rowen Rodotua Harahap (2306250604)
3. Bryan Herdianto (2306210885)
4. Muhammad Riyan Satrio Wibowo (2306229323)

Mata Kuliah: Interaksi Komputer dan Manusia

Teknik Komputer — Universitas Indonesia

Semester Genap 2025/2026

Contents

1	Lo-Fi Prototype	2
1.1	Layar 1: Onboarding & Unggah CV	2
1.2	Layar 2: Pengaturan Preferensi	3
1.3	Layar 3: Dashboard Rekomendasi Lowongan	4
1.4	Layar 4: Detail Lowongan & Penjelasan AI	5
2	Interaction Flow	6
2.1	Penjelasan Alur Interaksi	6
3	AI Guidelines Checklist	8
4	Wizard of Oz Script	11
4.1	Skenario 1: Unggah CV & Ekstraksi Profil	11
4.2	Skenario 2: Tampilan Rekomendasi Lowongan	12
4.3	Skenario 3: Feedback & Iterasi Rekomendasi	13
	Contribution Log	14

1 Lo-Fi Prototype

Berikut adalah wireframe lo-fi dari empat layar utama sistem **JobIQ**, yang dirancang berdasarkan prinsip *Direct Manipulation* (Hutchins et al., 1985) dan strategi *scaffolding* (Zamfirescu-Pereira et al., 2023). Setiap layar dirancang untuk meminimalkan *Gulf of Execution* dan *Gulf of Evaluation* dengan menyediakan *interface* terstruktur alih-alih *blank canvas*.

1.1 Layar 1: Onboarding & Unggah CV

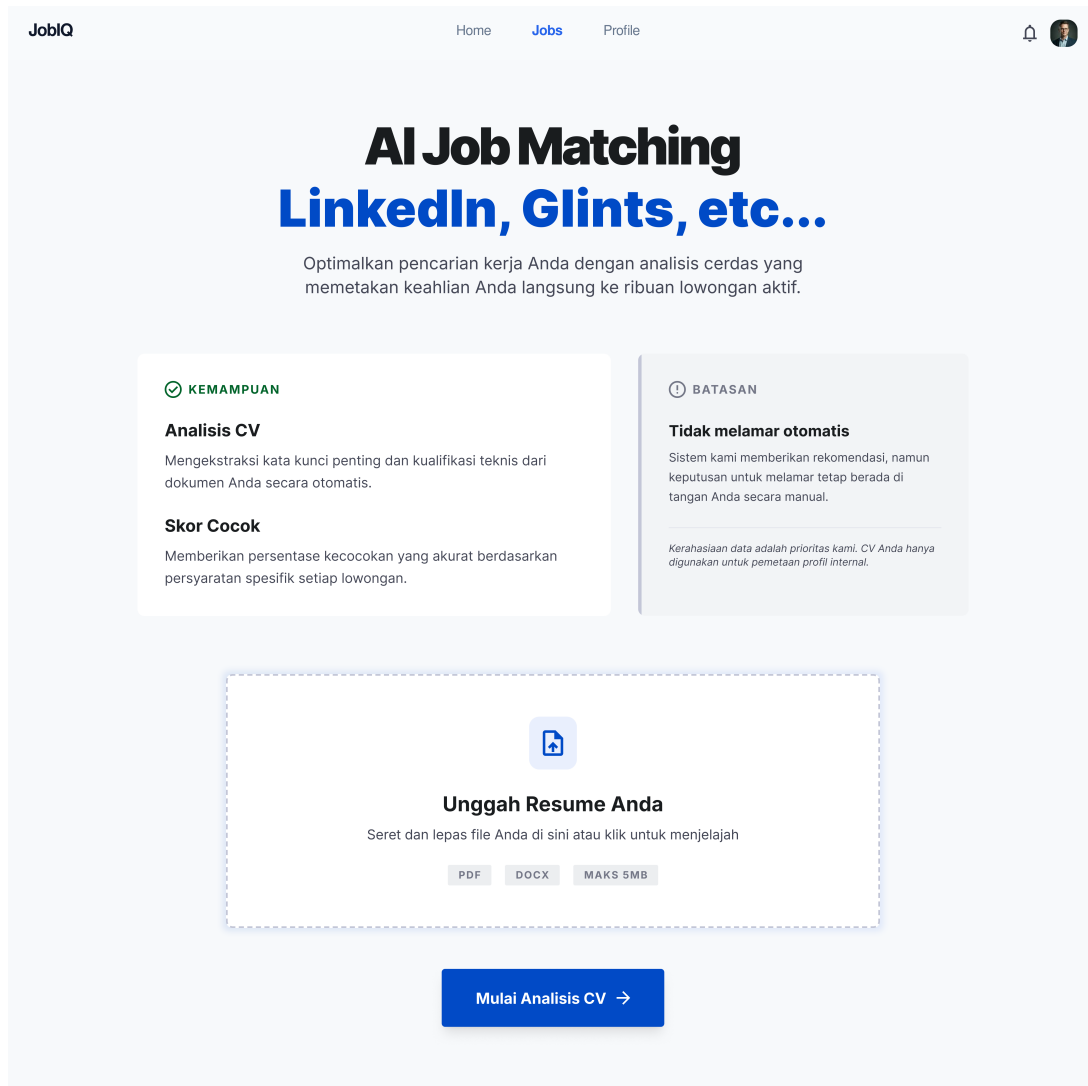


Figure 1: Wireframe Layar Onboarding & Unggah CV

Fungsi layar: Halaman pertama yang dilihat pengguna baru. Menerapkan **G1** (*Make clear what the system can do*) dengan menjelaskan kemampuan dan batasan sistem secara eksplisit. Area unggah CV dirancang dengan panduan format yang jelas (*scaffolding*) agar pengguna tidak menghadapi *blank canvas*. Indikator langkah (1 dari 3) memberikan *progress feedback* sesuai prinsip *Gulf of Evaluation*.

1.2 Layar 2: Pengaturan Preferensi

JobIQ Home Jobs Profile

STEP 2 OF 3

Atur Preferensi

Sesuaikan profil pencarian kerja Anda berdasarkan hasil analisis AI dari CV yang Anda unggah.

Analisis CV Anda

DETEKSI SKILLS

UI/UX Design X Figma X React.js X + Add

PENGALAMAN TERAKHIR

Senior Product Designer
TechCorp Solution • 3 Years

Rekomendasi AI

Berdasarkan keahlian **UI/UX** dan **React** Anda, kami menyarankan untuk mencari peran "Product Engineer" di perusahaan Fintech untuk memaksimalkan potensi gaji Anda hingga **25%** lebih tinggi.

Pilihan Cepat

Startup Friendly **BUMN** Remote Only

Lokasi Kerja

Jakarta, Bandung, Bali

Model Kerja

Remote Hybrid Onsite

Tech Stack Prioritas

TypeScript X Tailwind X Tambah teknologi...

Rentang Gaji (Bulanan)

IDR 15M - 35M

CARI LOWONGAN >

STEP 2 OF 3

TARGET KARIR: Senior Creative Specialist

KESIAPAN AI: 94% Matched

Figure 2: Wireframe Layar Pengaturan Preferensi

Fungsi layar: Mengimplementasikan *scaffolding* (Zamfirescu-Pereira, 2023) dengan menyediakan elemen antarmuka terstruktur: **dropdown** untuk lokasi dan model kerja, **tag selector** untuk *tech stack*, **slider** untuk gaji, serta **tombol quick filter** untuk preferensi umum. Profil yang terdeteksi otomatis dari CV mengurangi *articulatory distance* (Hutchins, 1985). Di belakang layar, setiap pilihan pengguna diterjemahkan menjadi *prompt* yang telah dioptimasi (**G7: Support efficient invocation**).

1.3 Layar 3: Dashboard Rekomendasi Lowongan

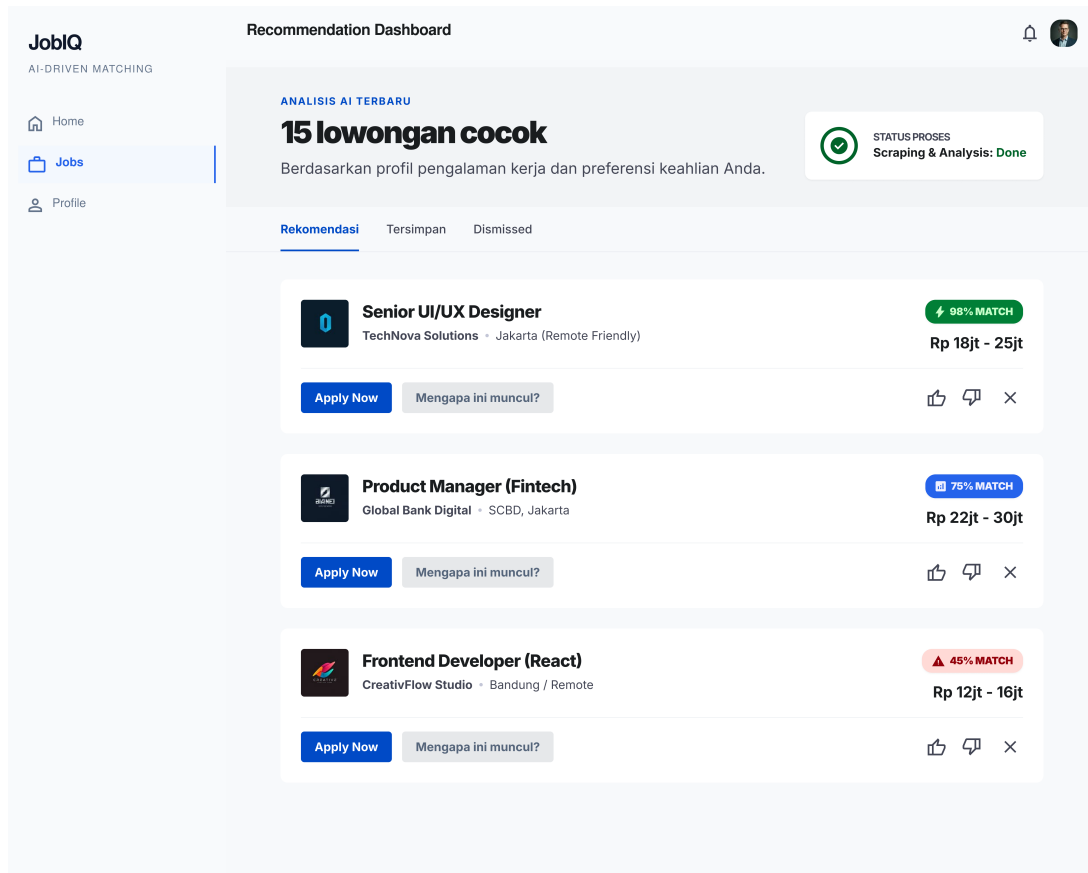


Figure 3: Wireframe Dashboard Rekomendasi Lowongan

Fungsi layar: Dashboard utama yang menampilkan hasil rekomendasi AI. Menerapkan beberapa *guidelines* Amershi (2019): ringkasan agregat di atas (G2), *confidence score* dengan kode warna hijau/kuning/merah pada setiap kartu, tombol “Mengapa lowongan ini muncul?” (G11), tombol *dismiss* (G8), dan mekanisme *feedback* granular (G15). Indikator progres menampilkan status proses *scraping* dan analisis secara transparan untuk memperkecil *Gulf of Evaluation*. Tombol “Sesuaikan Filter” dan “Cari Ulang” mendukung G9 (*efficient correction*).

1.4 Layar 4: Detail Lowongan & Penjelasan AI

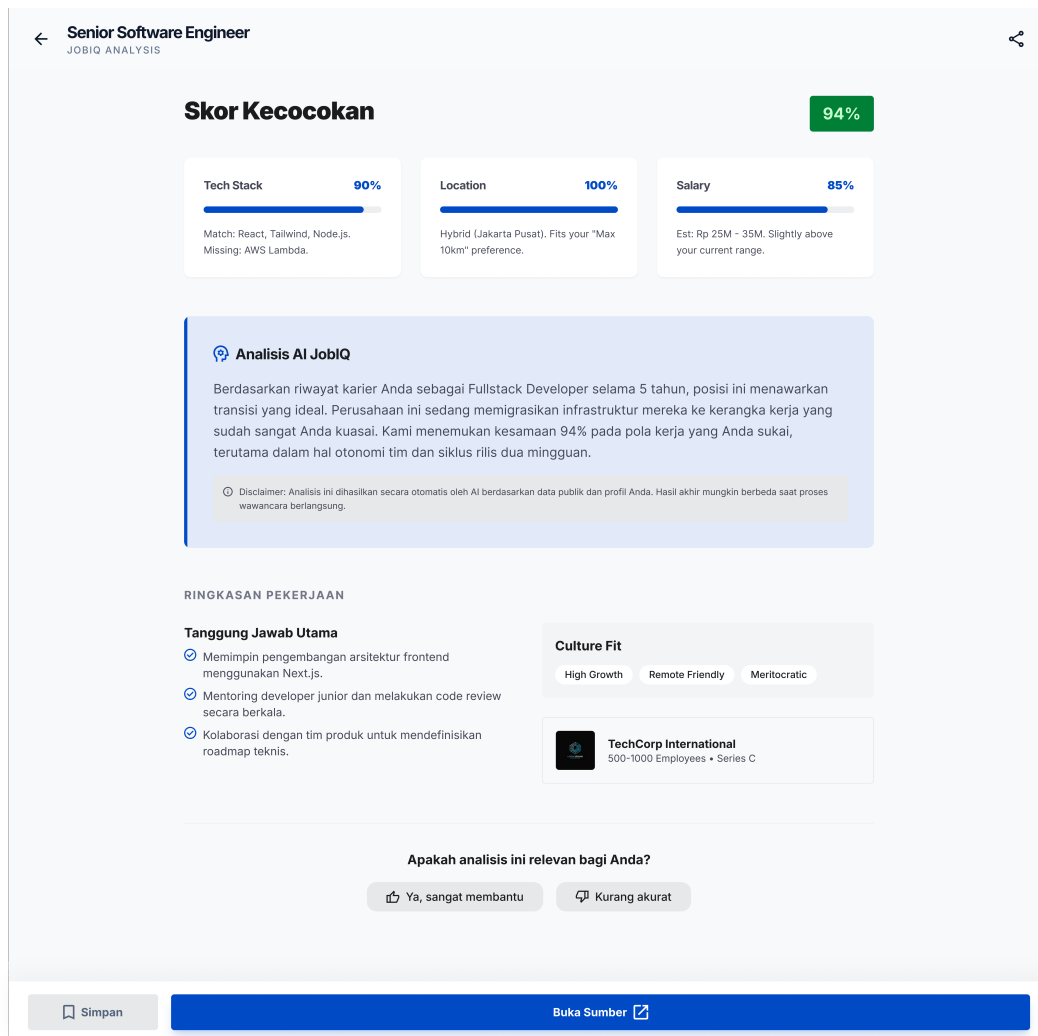


Figure 4: Wireframe Detail Lowongan & Penjelasan AI

Fungsi layar: Halaman detail yang menampilkan informasi lengkap tentang lowongan yang direkomendasikan. Menerapkan **G11** (*Make clear why the system did what it did*) dengan menampilkan *breakdown* skor kecocokan per aspek (tech stack, lokasi, gaji) beserta penjelasan naratif. **G2** diterapkan melalui *disclaimer* akurasi yang jujur. Tombol “Simpan” dan “Buka Sumber” memberikan kontrol langsung, sementara mekanisme *feedback* di bagian bawah mendukung **G15** (*granular feedback*).

2 Interaction Flow

Diagram berikut menggambarkan alur interaksi lengkap pengguna dengan sistem JobIQ, dari tahap *onboarding* hingga iterasi *feedback*. Setiap node diberi kode warna: **biru** untuk aksi pengguna, **hijau** untuk proses AI, **orange** untuk titik keputusan manusia, dan **ungu** untuk output sistem.

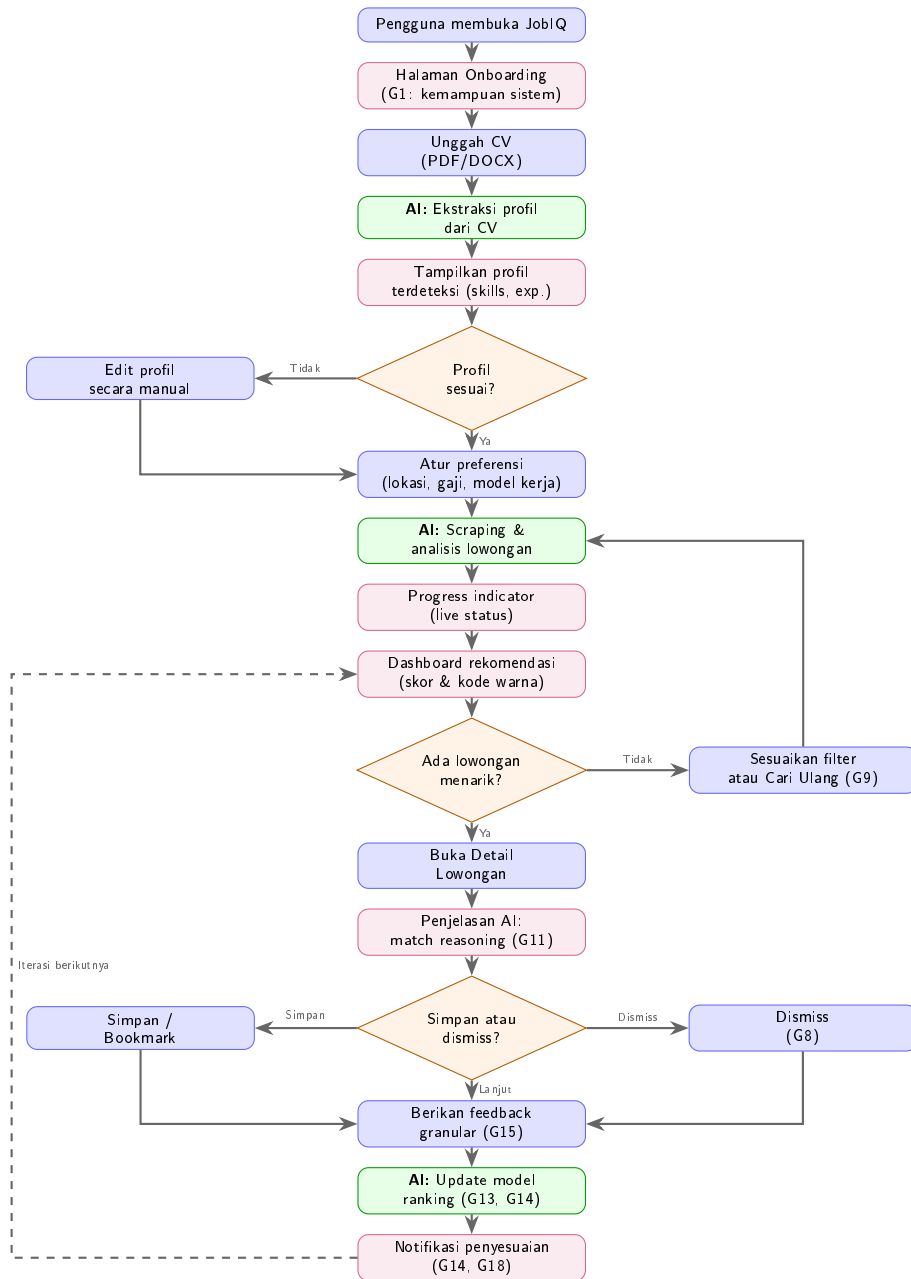


Figure 5: Interaction Flow Diagram — Alur Interaksi Pengguna dengan JobIQ

2.1 Penjelasan Alur Interaksi

1. **Fase Onboarding (Langkah 1–2):** Pengguna disambut dengan penjelasan kemampuan dan batasan sistem (G1), lalu diminta mengunggah CV melalui antarmuka yang dilengkapi panduan format — menghindari *blank canvas* sesuai rekomendasi Zamfirescu-Pereira (2023).

2. **Fase Ekstraksi & Preferensi (Langkah 3–6):** AI mengekstrak profil dari CV secara otomatis. Pengguna diberikan kesempatan untuk mengoreksi (**G9**) sebelum mengatur preferensi melalui elemen *Direct Manipulation* (slider, dropdown, tag selector) yang mengurangi *Articulatory Distance* (Hutchins, 1985).
3. **Fase Rekomendasi (Langkah 7–10):** AI melakukan *scraping* dan analisis dengan *progress indicator real-time* untuk memperkecil *Gulf of Evaluation*. Dashboard menampilkan rekomendasi dengan skor kecocokan dan kode warna. Jika tidak ada lowongan menarik, pengguna dapat menyesuaikan filter tanpa mengulang dari nol (**G9**).
4. **Fase Detail & Keputusan (Langkah 11–14):** Pengguna membuka detail lowongan dengan penjelasan AI (**G11**). Keputusan untuk menyimpan atau men-*dismiss* sepenuhnya di tangan pengguna — AI tidak melamar atas nama pengguna.
5. **Fase Feedback & Iterasi (Langkah 15–17):** Pengguna memberikan *feedback* granular (**G15**). AI meng-*update* model secara gradual (**G14**) dan memberikan notifikasi perubahan (**G18**). Siklus ini berulang pada sesi berikutnya, menciptakan *loop* pembelajaran yang berkelanjutan.

Catatan desain: Setiap titik keputusan (diamond oranye) merupakan momen di mana **manusia mengambil keputusan** — bukan AI. Ini konsisten dengan prinsip *human-in-the-loop* dan memastikan pengguna tetap merasa memiliki kendali (*locus of control*).

3 AI Guidelines Checklist

Berikut adalah evaluasi desain JobIQ terhadap 18 *Guidelines for Human-AI Interaction* (Amer-shi et al., 2019), yang telah divalidasi secara empiris pada 785 aplikasi produk AI. Setiap *guide-line* dipetakan ke fitur spesifik JobIQ pada tiga fase interaksi: *Initially*, *During Interaction*, dan *Over Time*.

No	Guideline	Terpenuhi?	Penjelasan / Implementasi
<i>Fase Initially</i>			
G1	<i>Make clear what the system can do</i>	✓	Halaman <i>onboarding</i> (Gambar 1) menampilkan penjelasan eksplisit: “ <i>JobIQ membantu Anda menemukan lowongan kerja dari LinkedIn, Glints, dan Kalibrr yang paling cocok dengan profil CV Anda. Sistem tidak melamar atas nama Anda — keputusan tetap di tangan Anda.</i> ” Ini menetapkan ekspektasi pengguna sejak awal dan mencegah <i>over-trust</i> .
G2	<i>Make clear how well the system can do what it can do</i>	✓	Dashboard dan halaman detail (Gambar 4) menampilkan <i>confidence score</i> (0–100%) pada setiap rekomendasi, disertai <i>disclaimer</i> : “ <i>Akurasi pencocokan: 80–90% untuk tech stack. Aspek budaya kerja mungkin kurang akurat.</i> ”
<i>Fase During Interaction</i>			
G3	<i>Time services based on context</i>	✓	Jadwal <i>scraping</i> otomatis disesuaikan dengan pola penggunaan: batch lowongan baru siap pada pagi hari (07.00–09.00) saat pengguna biasanya mengecek dashboard.
G4	<i>Show contextually relevant information</i>	✓	Kartu rekomendasi pada dashboard (Gambar 3) menampilkan informasi paling relevan di awal: nama posisi, perusahaan, <i>tech stack</i> yang cocok, model kerja, dan rentang gaji — tanpa perlu membuka halaman detail.
G5	<i>Match relevant social norms</i>	✓	Bahasa antarmuka bersifat suportif dan empatik: “ <i>Hari ini ada 5 lowongan baru yang cocok dengan profilmu!</i> ” alih-alih “ <i>5 results found.</i> ” Sistem menghindari kata-kata yang berpotensi membuat pengguna merasa tidak memadai.

No	Guideline	Terpenuhi?	Penjelasan / Implementasi
G6	<i>Mitigate social biases</i>	✓	Sistem tidak memfilter berdasarkan usia, gender, atau institusi pendidikan secara <i>default</i> . Filter tambahan dapat diaktifkan secara manual dengan penjelasan “ <i>Explain this filter</i> ” untuk transparansi.
G7	<i>Support efficient invocation</i>	✓	Alih-alih <i>blank canvas</i> , JobIQ menyediakan <i>scaffolding</i> berupa tombol cepat, <i>dropdown</i> , dan template (Gambar 2). Di belakang layar, pilihan pengguna diterjemahkan menjadi <i>prompt</i> yang telah dioptimasi oleh <i>engineer</i> .
G8	<i>Support efficient dismissal</i>	✓	Rekomendasi yang tidak relevan dapat di- <i>dismiss</i> dengan satu klik tombol “×” pada kartu lowongan (Gambar 3). Lowongan yang di- <i>dismiss</i> tidak muncul kembali, tetapi dapat diakses melalui tab “ <i>Dismissed</i> ”.
G9	<i>Support efficient correction</i>	✓	Pengguna dapat memperbaiki hasil AI tanpa mengulang dari nol: (1) Edit sebagian filter preferensi secara <i>inline</i> , (2) Tombol “ <i>Cari ulang dengan penyesuaian</i> ” yang mempertahankan filter sebelumnya, (3) <i>Undo</i> perubahan filter.
G10	<i>Scope services when in doubt</i>	✓	Jika AI tidak yakin dengan klasifikasi suatu lowongan (misal: model kerja ambigu), sistem menampilkan lowongan dengan label peringatan “ <i>Perlu verifikasi manual: model kerja tidak jelas</i> ” (terlihat pada kartu kuning di Gambar 3).
G11	<i>Make clear why the system did what it did</i>	✓	Setiap rekomendasi dilengkapi tombol “ <i>Mengapa lowongan ini muncul?</i> ” yang menampilkan <i>breakdown</i> skor per aspek (tech stack, lokasi, gaji) beserta penjelasan naratif (Gambar 4).
<i>Fase Over Time</i>			
G12	<i>Remember recent interactions</i>	✓	Sistem mengingat lowongan yang sudah dilihat, di- <i>bookmark</i> , atau di- <i>dismiss</i> . Saat sesi berikutnya, lowongan yang sudah ditinjau ditandai dengan ikon “ <i>sudah dilihat</i> ”.

No	Guideline	Terpenuhi?	Penjelasan / Implementasi
G13	<i>Learn from user behavior</i>	✓	Sistem menggunakan pola <i>feedback</i> (Thumbs Up/Down), riwayat klik, dan preferensi yang diubah untuk menyesuaikan bobot pemeringkatan. Misalnya, jika pengguna konsisten men- <i>dismiss</i> lowongan dari perusahaan <i>outsourcing</i> , sistem menurunkan prioritasnya.
G14	<i>Update and adapt cautiously</i>	✓	Perubahan pada model pemeringkatan dilakukan secara gradual. Sistem menampilkan notifikasi: “ <i>Berdasarkan feedback Anda, kami sedikit menyesuaikan prioritas rekomendasi. Anda dapat mereset kapan saja.</i> ”
G15	<i>Encourage granular feedback</i>	✓	Mekanisme <i>feedback</i> bukan hanya biner (Yes/No), tetapi granular: Thumbs Up, Thumbs Down, serta opsi catatan spesifik (“ <i>Hindari outsourcing</i> ”, “ <i>Hindari perusahaan < 1 tahun</i> ”), yang juga berfungsi sebagai data pelatihan RLHF.
G16	<i>Convey consequences of user actions</i>	✓	Saat pengguna mengubah filter, sistem menampilkan <i>preview</i> : “ <i>Dengan filter ini, estimasi jumlah lowongan cocok berkurang dari 15 menjadi 3.</i> ”
G17	<i>Provide global controls</i>	✓	Pengaturan global tersedia di halaman <i>Settings</i> : on/off notifikasi, frekuensi <i>scraping</i> , sumber platform yang aktif, serta opsi “ <i>Reset semua preferensi AI</i> ”.
G18	<i>Notify users about changes</i>	✓	Sistem mengirim notifikasi saat ada perubahan signifikan: lowongan baru yang cocok, perubahan status lowongan (ditutup/diperpanjang), atau pembaruan model AI.

4 Wizard of Oz Script

Berikut adalah tiga skenario *Wizard of Oz* (WoZ) yang dirancang untuk menguji prototipe lo-fi JobIQ. Metode WoZ (Dow et al., 2005) memungkinkan pengujian pengalaman interaksi pengguna tanpa memerlukan implementasi AI yang lengkap, di mana seorang operator manusia (“Wizard”) mensimulasikan perilaku sistem di balik layar.

4.1 Skenario 1: Unggah CV & Ekstraksi Profil

Komponen	Deskripsi
Task pengguna	Pengguna baru ingin memulai pencarian kerja dengan mengunggah CV-nya ke sistem JobIQ untuk mendapatkan rekomendasi lowongan yang sesuai.
Input pengguna	Pengguna mengunggah file CV dalam format PDF melalui area unggah pada halaman Onboarding (Gambar 1), lalu menekan tombol “Mulai Analisis CV”.
Aksi wizard	Wizard membaca CV secara manual di layar tersembunyi, mengidentifikasi <i>tech stack</i> (React, Node.js, Python), pengalaman kerja (2 tahun Frontend Developer), dan kualifikasi pendidikan. Wizard kemudian memasukkan hasil ekstraksi ke template profil yang akan muncul di layar pengguna.
Output sistem (simulasi)	Sistem menampilkan halaman Pengaturan Preferensi (Gambar 2) dengan kotak hijau “Terdeteksi dari CV Anda:” yang berisi: <i>Skills</i> : React, Node.js, Python; <i>Pengalaman</i> : 2 tahun Frontend Dev. Sistem juga menampilkan rekomendasi posisi: “Frontend Developer atau Fullstack Developer”.
Kondisi error	Jika CV dalam format tidak didukung (misalnya gambar/scan tanpa OCR), Wizard menampilkan pesan: “ <i>Format CV tidak dapat diproses. Silakan unggah dalam format PDF teks atau DOCX.</i> ” Jika CV terlalu singkat (< 1 halaman), sistem menampilkan: “ <i>Informasi pada CV terbatas. Anda dapat menambahkan skills dan pengalaman secara manual.</i> ”

4.2 Skenario 2: Tampilan Rekomendasi Lowongan

Komponen	Deskripsi
Task pengguna	Setelah mengatur preferensi, pengguna ingin melihat daftar lowongan kerja yang direkomendasikan oleh AI berdasarkan profil CV dan preferensi yang telah diatur.
Input pengguna	Pengguna mengatur preferensi melalui antarmuka terstruktur pada halaman Pengaturan Preferensi (Gambar 2): memilih lokasi (Jakarta, Bandung), model kerja (Remote/Hybrid), mengonfirmasi <i>tech stack</i> (React, Node.js, Python), mengatur rentang gaji (8–20 juta/bulan), lalu menekan tombol “Cari Lowongan”.
Aksi wizard	Wizard menyiapkan daftar 10–15 lowongan yang sudah dikurasi secara manual sebelumnya. Untuk setiap lowongan, Wizard menentukan skor kecocokan (berdasarkan kesesuaian <i>tech stack</i> , lokasi, dan gaji), menulis alasan rekomendasi (reasoning), dan menentukan kode warna (hijau $\geq 80\%$, kuning 60–79%, merah $< 60\%$). Wizard juga menyiapkan <i>progress indicator</i> palsu yang berjalan bertahap: “Scraping selesai → Analisis selesai → Ranking selesai”.
Output sistem (simulasi)	Dashboard Rekomendasi (Gambar 3) menampilkan: (1) ringkasan “Dari 200 lowongan dipindai, 15 cocok dengan profil Anda”, (2) kartu-kartu lowongan dengan skor kecocokan dan kode warna, (3) tombol “Mengapa lowongan ini muncul?” pada setiap kartu, dan (4) mekanisme feedback (Thumbs Up/Down, Catatan).
Kondisi error	Jika preferensi terlalu ketat sehingga tidak ada lowongan cocok, Wizard menampilkan: “Tidak ditemukan lowongan yang cocok dengan semua kriteria. Coba perluas filter lokasi atau tambahkan <i>tech stack alternatif</i> .” Jika terdeteksi lowongan mencurigakan (<i>ghost job</i>), Wizard menandai dengan label peringatan: “Perlu verifikasi: lowongan ini mungkin tidak lagi aktif.”

4.3 Skenario 3: Feedback & Iterasi Rekomendasi

Komponen	Deskripsi
Task pengguna	Pengguna ingin memberikan <i>feedback</i> terhadap rekomendasi yang diterima agar sistem dapat mempelajari preferensi dan meningkatkan akurasi rekomendasi pada iterasi berikutnya.
Input pengguna	Pengguna memberikan <i>feedback</i> pada beberapa kartu lowongan: (1) Thumbs Up pada “Frontend Developer — PT Teknologi Maju” (skor 92%), (2) Thumbs Down pada “Backend Developer — Korporasi ABC” (skor 55%) dengan catatan “ <i>Hindari perusahaan outsourcing</i> ”, (3) Dismiss pada “Fullstack Engineer — Startup XYZ” via tombol ×.
Aksi wizard	Wizard mencatat seluruh <i>feedback</i> pengguna secara manual. Berdasarkan pola: (a) menurunkan prioritas lowongan dari perusahaan outsourcing, (b) meningkatkan bobot lowongan dengan <i>tech stack</i> React/Node.js dan model kerja Remote, (c) menghapus lowongan yang di- <i>dismiss</i> dari tampilan utama. Wizard menyesuaikan daftar rekomendasi untuk sesi berikutnya berdasarkan aturan sederhana ini.
Output sistem (simulasi)	Sistem menampilkan notifikasi: “ <i>Berdasarkan feedback Anda, kami sedikit menyesuaikan prioritas rekomendasi. Anda dapat mereset kapan saja.</i> ” (G14). Pada sesi berikutnya, dashboard menampilkan rekomendasi yang telah disesuaikan: lebih banyak posisi Frontend/Remote, tanpa lowongan outsourcing, dan lowongan yang di- <i>dismiss</i> dipindahkan ke tab “Dismissed”.
Kondisi error	Jika pengguna memberikan <i>feedback</i> yang kontradiktif (misalnya Thumbs Up untuk posisi Remote dan Thumbs Up untuk posisi On-site), Wizard menampilkan konfirmasi: “ <i>Kami mendeteksi preferensi yang bervariasi untuk model kerja. Apakah Anda terbuka untuk semua model kerja?</i> ” Jika pengguna men- <i>dismiss</i> semua rekomendasi, sistem menyarankan: “ <i>Sepertinya belum ada yang cocok. Coba sesuaikan kriteria pencarian Anda.</i> ”

Catatan Metodologi WoZ: Ketiga skenario di atas dirancang berdasarkan kerangka tiga peran Wizard (Dow, 2005). Pada tahap awal (*Controller*), Wizard sepenuhnya mengendalikan semua respons. Seiring pengembangan, peran Wizard berevolusi menjadi *Moderator* (memvalidasi output AI parsial) dan akhirnya *Supervisor* (hanya memantau sistem otonom). Setiap tindakan Wizard selama sesi WoZ dicatat sebagai *labeled training data* yang dapat digunakan untuk melatih model AI pada iterasi berikutnya — menghubungkan WoZ dengan konsep *Human-in-the-Loop* (HitL).

Contribution Log

Anggota	Kontribusi Spesifik	%
Bryan Herdianto (2306210885)	Section 1 (Lo-Fi Prototype): wire-frame keempat layar utama (Onboarding, Pengaturan Preferensi, Dashboard Rekomendasi, Detail Lowongan), penjelasan fungsi setiap layar dan koneksi teori Direct Manipulation (Hutchins, 1985) serta Scaffolding (Zamfirescu, 2023)	25%
Rowen Rodotua Harahap (2306250604)	Section 2 (Interaction Flow): perancangan diagram alur interaksi pengguna-AI-sistem menggunakan TikZ, penjelasan 5 fase interaksi (Onboarding, Ekstraksi & Preferensi, Rekomendasi, Detail & Keputusan, Feedback & Iterasi), catatan desain human-in-the-loop	25%
Alexander Christhian (2306267025)	Section 3 (AI Guidelines Checklist): evaluasi dan pemetaan 18 Guidelines Human-AI Interaction (Amershi et al., 2019) ke fitur-fitur spesifik JobIQ pada tiga fase (Initially, During Interaction, Over Time)	25%
Muhammad Riyan Satrio Wibowo (2306229323)	Section 4 (Wizard of Oz Script): penulisan 3 skenario WoZ (Unggah CV, Rekomendasi Lowongan, Feedback & Iterasi) beserta kondisi error; Contribution Log; review dan integrasi keseluruhan dokumen	25%
Total		100%